EXAMEN_ALEXIS_LUNA.R

ALEXIS LUNA

2026-10-27

```r
# Jorge Alexis Luna Robles
# matricula: 2134500
# fecha 27/10/2026
datos <- data.frame(
  Parcela = sprintf("P%02d", 1:30),
  Tratamiento = factor(
    rep(c("Testigo", "Ligero", "Moderado"), each = 10),
    levels = c("Testigo", "Ligero", "Moderado")),
  Area_basal_inicial = c(32, 26, 39, 29, 43, 35, 28, 41, 34, 37,
                         31, 42, 27, 38, 33, 45, 29, 40, 36, 44,
                         30, 37, 46, 28, 41, 34, 43, 32, 39, 35),
  Incremento = c(
        1.32, 1.16, 1.61, 1.42, 1.59,
        1.27, 1.35, 1.54, 1.43, 1.62,
        1.48, 1.72, 1.39, 1.82, 1.61,
        1.53, 1.88, 1.67, 1.59, 1.76,
        1.57, 1.93, 1.81, 2.08, 1.69,
        1.84, 2.16, 1.73, 1.98, 1.88))

Testigo <- subset(datos, Tratamiento == "Testigo")
dos_grupos <- droplevels(
  subset(datos, Tratamiento %in% c("Testigo", "Moderado")))

str(datos)
```

```
## 'data.frame':    30 obs. of  4 variables:
##  $ Parcela          : chr  "P01" "P02" "P03" "P04" ...
##  $ Tratamiento      : Factor w/ 3 levels "Testigo","Ligero",..: 1 1 1
 1 1 1 1 1 1 1 ...
##  $ Area_basal_inicial: num  32 26 39 29 43 35 28 41 34 37 ...
##  $ Incremento       : num  1.32 1.16 1.61 1.42 1.59 1.27 1.35 1.54 1.
43 1.62 ...
```

```r
table(datos$Tratamiento)
```

```
##
##  Testigo   Ligero Moderado
##       10       10       10
```

```r
# Actividad A. Estadística descriptiva

tapply(datos$Incremento, datos$Tratamiento, mean)
```

```
##  Testigo   Ligero Moderado
##    1.431    1.645    1.867
```

```r
tapply(datos$Incremento, datos$Tratamiento, median)
```

```
##  Testigo   Ligero Moderado
##    1.425    1.640    1.860
```

```r
tapply(datos$Incremento, datos$Tratamiento, sd)
```

```
##   Testigo    Ligero  Moderado
## 0.1575119 0.1545783 0.1796323
```

```r
tapply(datos$Incremento, datos$Tratamiento, var)
```

```
##    Testigo     Ligero   Moderado
## 0.02481000 0.02389444 0.03226778
```

```r
tapply(datos$Incremento, datos$Tratamiento, min)
```

```
##  Testigo   Ligero Moderado
##     1.16     1.39     1.57
```

```r
tapply(datos$Incremento, datos$Tratamiento, max)
```

```
##  Testigo   Ligero Moderado
##     1.62     1.88     2.16
```

```r
CV_pt <- tapply(
  datos$Incremento, datos$Tratamiento,
  function(x) 100 * sd(x, na.rm = TRUE) / mean(x, na.rm = TRUE))
print(CV_pt)
```

```
##   Testigo    Ligero  Moderado
## 11.007121  9.396856  9.621443
```

```r
# RESPUESTAS
# Mayor Media : MODERADO
# Mayor dispersión absoluta:  MODERADO
# Mayor dispersión relativa Testigo

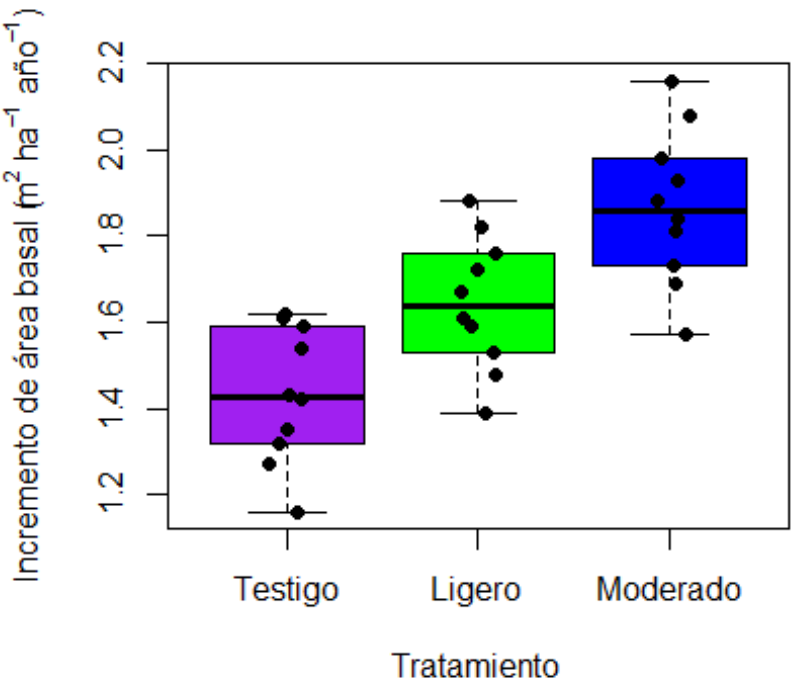
# Actividad B. Representación Gráfica

op <- par(no.readonly = TRUE)
par(mar = c(5, 7, 3, 2))

boxplot(
  Incremento ~ Tratamiento,
  data = datos,
  col = c("purple", "green", "blue"),
  xlab = "Tratamiento",
  ylab = expression(
    "Incremento de área basal (" *
      plain(m)^2 ~ plain(ha)^{-1} ~ "año"^{-1} * ")"),
  outline = FALSE)
```

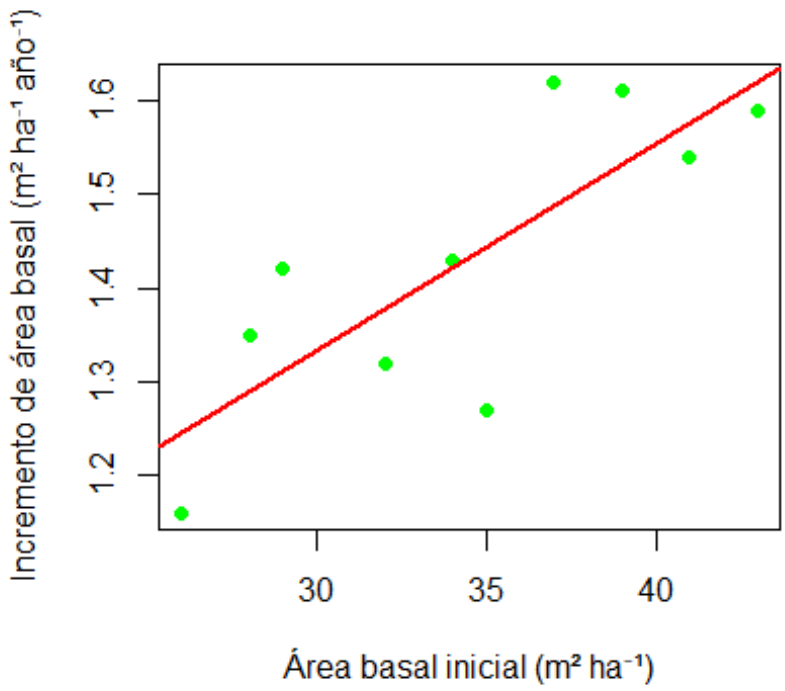
```r
set.seed(123)

stripchart(
  Incremento ~ Tratamiento,
  data = datos,
  vertical = TRUE,
  method = "jitter",
  jitter = 0.10,
  pch = 16,
  col = "black",
  add = TRUE)
```




```r
modelo_reg <- lm(Incremento ~ Area_basal_inicial, data = Testigo)

plot(
  Testigo$Area_basal_inicial, Testigo$Incremento,
  pch = 16, col = "green",
  xlab = "Área basal inicial (m² ha⁻¹)",
  ylab = "Incremento de área basal (m² ha⁻¹ año⁻¹)"
)
abline(modelo_reg, col = "red", lwd = 2)
```




```
# RESPUESTAS
# Punto 1 cajas y puntos
# Las medianas se aumentan desde el Testigo hasta el Moderado
# La dispersion absoluta es mayor en el moderado y
# la variabilidad relativa en el Testigo.
# Se presenta superposicion de los intervalos entre los tratamientos
# testigo con ligero, y ligero con moderado.
# No se presentan valores atipicos ya que las lineas alcanzan
# el punto mas alto y mas bajo.

# Punto 2
# La direccion es positiva entre el area basal y el incremento
# La forma es aproximadamente lineal
# Los puntos muestran una dispersion alrededor de la linea, por lo tanto,

# a medida que aumenta el area basal tiende a aumentar el incremento
# de area basal

# Actividad C Correlación de Pearson
# Hipótesis nula (H_0): ρ=0. No existe una correlación lineal
# significativa entre el área basal inicial y el incremento
# del área basal en el tratamiento testigo.

# Hipótesis alternativa (H_1): ρ≠0. Existe una correlación lineal
# significativa entre el área basal inicial y el incremento
# del área basal en el tratamiento testigo.
```

```r
resultado_cor <- cor.test(
  Testigo$Area_basal_inicial, Testigo$Incremento,
  method = "pearson", alternative = "two.sided")
resultado_cor
```

```
##
##  Pearson's product-moment correlation
##
## data:  Testigo$Area_basal_inicial and Testigo$Incremento
## t = 3.7103, df = 8, p-value = 0.005954
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.3317795 0.9494747
## sample estimates:
##       cor
## 0.7952751
```

```r
# Respuestas
# valor de p: 0.005954
# valor t: 3.7103
# grados de libertad: 8
# Intervalos de confianza 0.3317795 y 0.9494747
# Direccion: correlacion positiva, cuando aumenta el area basal tambien
# aumenta el incremento
# Intensidad: la  intensidad es fuerte, ya que el coeficiente
# de pearson es r= 0.7952751

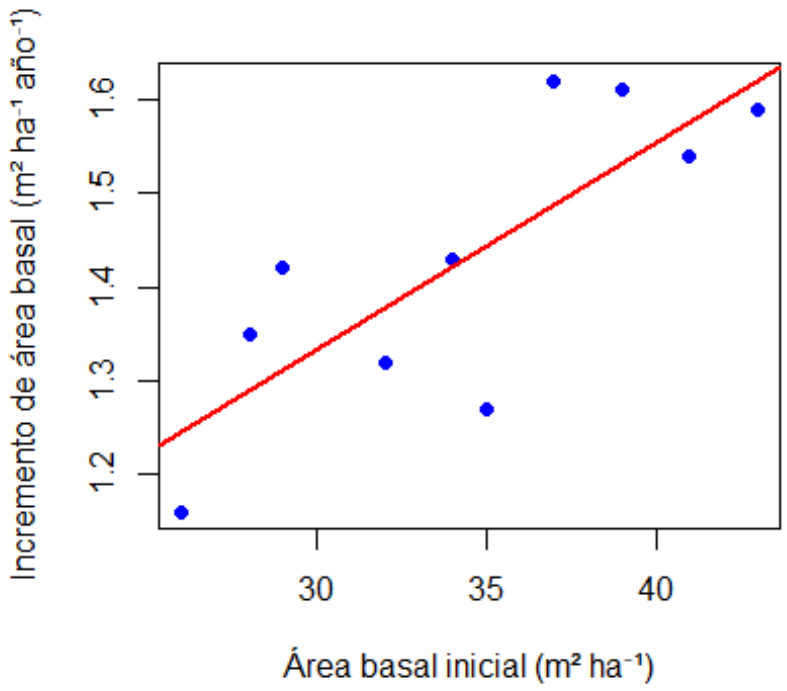
# Actividad D Regresión lineal simple
modelo_reg <- lm(Incremento ~ Area_basal_inicial, data = Testigo)
summary(modelo_reg)
```

```
##
## Call:
## lm(formula = Incremento ~ Area_basal_inicial, data = Testigo)
##
## Residuals:
##      Min       1Q   Median       3Q      Max
## -0.17419 -0.05270 -0.01111  0.07334  0.13186
##
## Coefficients:
##                   Estimate Std. Error t value Pr(>|t|)
## (Intercept)       0.675000   0.206258   3.273  0.01131 *
## Area_basal_inicial 0.021977   0.005923   3.710  0.00595 **
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1
##
## Residual standard error: 0.1013 on 8 degrees of freedom
## Multiple R-squared:  0.6325, Adjusted R-squared:  0.5865
## F-statistic: 13.77 on 1 and 8 DF,  p-value: 0.005954
```

```r
confint(modelo_reg)
```

```
##                              2.5 %     97.5 %
## (Intercept)         0.199368473 1.15063153
## Area_basal_inicial 0.008317966 0.03563552
```

```r
plot(
  Testigo$Area_basal_inicial, Testigo$Incremento,
  pch = 16, col = "blue",
  xlab = "Área basal inicial (m² ha⁻¹)",
  ylab = "Incremento de área basal (m² ha⁻¹ año⁻¹)"
)
abline(modelo_reg, col = "red", lwd = 2)
```




```r
# Estimación dentro del intervalo observado
predict(
  modelo_reg,
  newdata = data.frame(Area_basal_inicial = 36),
  interval = "confidence", level = 0.95)
```

```
##        fit      lwr      upr
## 1 1.466163 1.389139 1.543187
```

```r
# Comparación de dos muestras independientes
resultado_t <- t.test(
  Incremento ~ Tratamiento, data = dos_grupos,
  alternative = "two.sided", var.equal = TRUE,
  conf.level = 0.95
```

```
)
resultado_t

##
##  Two Sample t-test
##
## data:  Incremento by Tratamiento
## t = -5.771, df = 18, p-value = 1.807e-05
## alternative hypothesis: true difference in means between group Testigo
 and group Moderado is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  -0.5947243 -0.2772757
## sample estimates:
##  mean in group Testigo mean in group Moderado
##                  1.431                  1.867

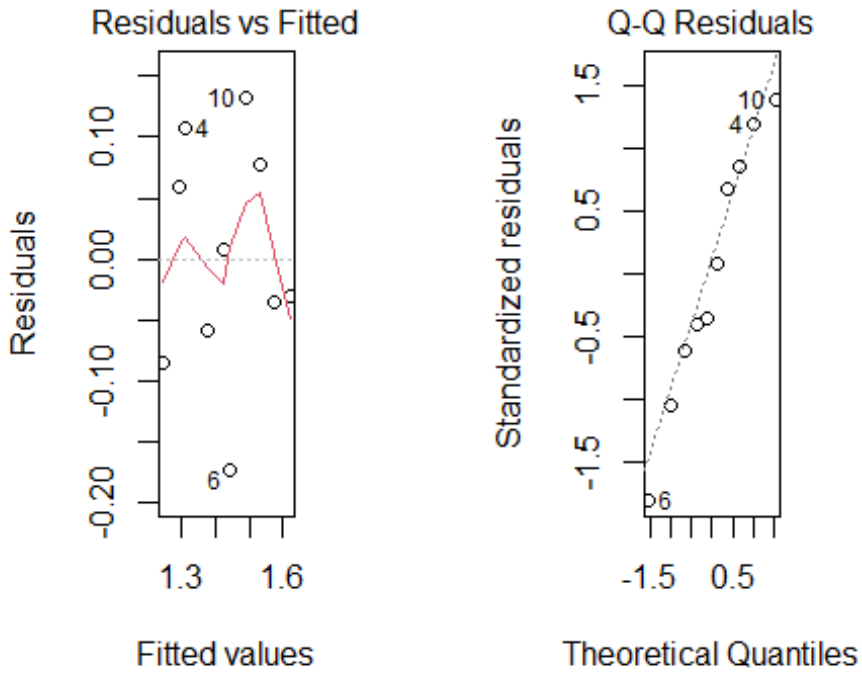
# Respuestas
# valor de p: 1.807e-05
# media testigo: 1.431, media moderado: 1.867
# intervalos de confianza -0.5947243   -0.2772757

# Comparación de tres muestras independientes
modelo_anova <- aov(Incremento ~ Tratamiento, data = datos)
summary(modelo_anova)

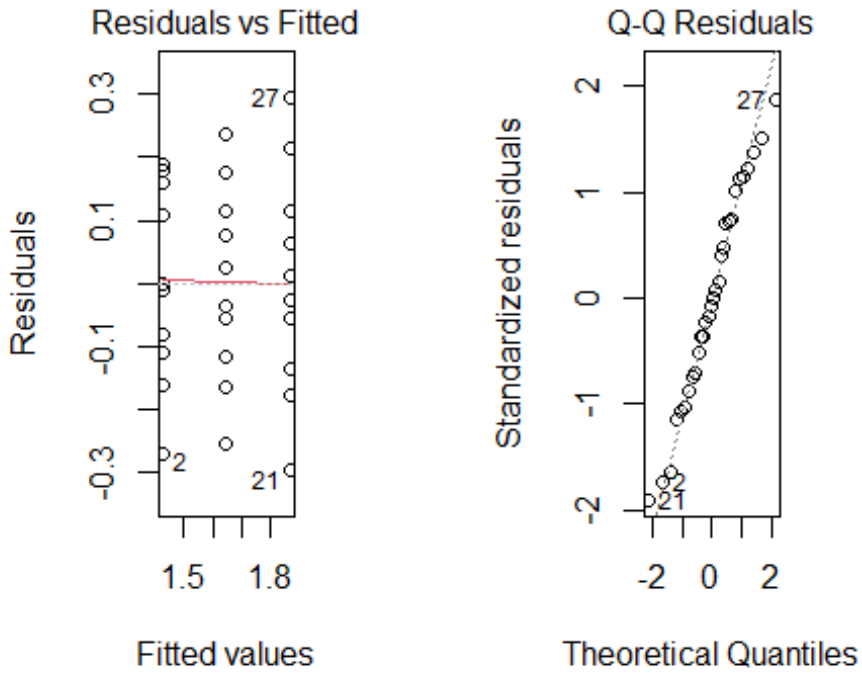
##             Df Sum Sq Mean Sq F value   Pr(>F)
## Tratamiento  2 0.9506  0.4753   17.61 1.27e-05 ***
## Residuals   27 0.7288  0.0270
## ---
## Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

# Respuestas
# valor de f: 17.61
# grados de libertad: 2
# tratamiento medias 0.4753 y media residuales: 0.0270

# Evaluación de supuestos
par(mfrow = c(1, 2))
plot(modelo_reg, which = 1)
plot(modelo_reg, which = 2)
```




```r
par(mfrow = c(1, 1))
par(mfrow = c(1, 2))
plot(modelo_anova, which = 1)
plot(modelo_anova, which = 2)
```




```r
par(mfrow = c(1, 1))
```